Cahier des charges – Sujet 3 : Détection de pièces défaillantes (focus données rares et détection d'anomalies)

Proposé par Ikram Chourib

Matière « Analyse et restitution ». Le binôme doit montrer à partir de quelle rareté des défauts une méthode non supervisée devient préférable à un détecteur supervisé, et fixer un seuil de rejet justifié par les coûts. Soutenance le 15/03/2027.

1. Contexte et objectifs

En production, les pièces défectueuses sont rares (moins de 1 %) et variées. L'éclairage change, les surfaces métalliques reflètent, et certains défauts font quelques pixels. La question est : **comment détecter des défauts qu'on n'a presque jamais vus ?**

Objectifs mesurables :

- Construire une chaîne complète : prétraitement, recalage, détection, localisation, décision.
- Comparer trois familles : baseline classique, détection supervisée (YOLO), détection non supervisée (PatchCore, PaDiM, autoencodeur).
- Mesurer la performance quand la part d'exemples défectueux à l'entraînement baisse : 100 %, 10 %, 1 %, 0 %.
- Tester l'effet de défauts synthétiques (découpage-collage) et de l'augmentation de données.
- Fixer un seuil de rejet selon le coût d'un faux négatif et d'un faux positif.
- Livrer une mini-interface : charger une image, voir la carte des défauts et la décision.

2. Contributions attendues du binôme

La contribution est **une règle de choix chiffrée pour l'industriel** : quelle méthode utiliser selon le nombre de défauts disponibles. Le binôme doit livrer :

1. **Un pipeline reproductible** de la photo à la décision (acceptée / rejetée).
2. **Une comparaison classique vs supervisé vs non supervisé**, sur le même jeu de test.
3. **Une courbe de rareté** : performance en fonction de la part de défauts, avec le point de bascule entre supervisé et non supervisé.
4. **Une analyse du seuil de décision** par les coûts (faux rejet contre pièce défectueuse livrée).
5. **Une galerie de faux positifs et faux négatifs**, classée par cause (reflet, poussière, orientation, défaut minuscule).
6. **Une mini-interface** de démonstration.

3. Données

Jeu de données	Contenu	Usage conseillé	Licence
VisA	12 catégories, objets plus complexes, plusieurs instances par image	Niveau avancé, généralisation	CC BY 4.0

Règles obligatoires :

- **Toutes les méthodes sont évaluées sur la même moitié de test.**
- Convertir les masques de défauts en boîtes (YOLO) et en instances (Mask R-CNN).
- Ne pas pousser les images sur GitHub : un script de téléchargement suffit.

4. Modèles et méthodes à utiliser

Méthode	Famille	Ce qu'elle apporte	Implémentation conseillée	Besoin en défauts
Soustraction à une référence + Otsu + LBP/GLCM + SVM ou Random Forest	Classique	Baseline interprétable, rapide	OpenCV, scikit-image, scikit-learn	Quelques exemples pour le classifieur
YOLO (v8 ou 11)	Supervisé	Détection rapide des défauts connus	Ultralytics	Beaucoup d'exemples annotés
Mask R-CNN	Supervisé	Contour précis du défaut, donc mesure de sa taille	torchvision ou Detectron2	Beaucoup d'exemples annotés
Autoencodeur convolutif	Non supervisé	Erreur de reconstruction = carte d'anomalie	PyTorch, à coder soi-même (très formateur)	Aucun
PaDiM	Non supervisé	Modèle gaussien des caractéristiques par position	Anomalib	Aucun
PatchCore	Non supervisé	Banque de patchs sains, distance au plus proche voisin. Très performant sur MVTec	Anomalib	Aucun

Méthode	Famille	Ce qu'elle apporte	Implémentation conseillée	Besoin en défauts
SAM	Segmentation générique	Isoler la pièce du fond avant l'analyse	Dépôt officiel Meta	Aucun

Chaîne de traitement :

1. **Prétraitement** : niveaux de gris, CLAHE, débruitage (gaussien, médian), recadrage sur la pièce, normalisation.
2. **Recalage** sur une référence (rotation, translation) : points ORB + homographie, ou corrélation de phase. Indispensable pour la soustraction.
3. **Détection** : baseline classique, puis YOLO, puis non supervisé.
4. **Localisation** : carte de chaleur d'anomalie ou masque.
5. **Décision** : seuil de rejet réglé selon les coûts.

5. Étapes de réalisation

1. **Cadrage** : choisir le niveau et les catégories MVTec, créer le dépôt GitHub, fixer la séparation des images défectueuses (moitié entraînement supervisé, moitié test commun).
2. **Exploration** : compter les images par type de défaut, mesurer la taille des défauts en pixels, repérer les reflets.
3. **Prétraitement et recalage** : CLAHE, débruitage, recadrage, recalage sur une image de référence ; figure avant/après.
4. **Baseline classique** : soustraction à la référence, seuil d'Otsu, descripteurs LBP et GLCM, classifieur SVM ou Random Forest.
5. **Non supervisé** : PatchCore et PaDiM via Anomalib, entraînés sur les pièces saines ; autoencodeur au niveau avancé.
6. **Supervisé** : YOLO entraîné sur la moitié « entraînement » des défauts ; Mask R-CNN au niveau avancé.
7. **Expérience de rareté** :
    - ré-entraîner YOLO avec 100 %, 10 %, 1 % et 0 % des défauts disponibles (3 tirages par niveau) ;
    - les méthodes non supervisées restent à 0 % par construction ;
    - tracer la courbe et repérer le point de bascule.
8. **Défauts synthétiques** : découpage-collage de défauts sur des pièces saines, et augmentation ; mesurer le gain aux niveaux 1 % et 10 %.
9. **Décision** : choisir le seuil de rejet par les coûts sur un jeu de validation, puis appliquer au test.
10. **Restitution** : galerie de faux positifs et faux négatifs, mini-interface (Streamlit ou Gradio), rapport, présentation.

6. Points de challenge

Challenge	Pourquoi c'est difficile	Piste de solution
Déséquilibre extrême	Moins de 1 % de défauts : l'accuracy n'a plus de sens	Métriques indépendantes du seuil (AUROC) et taux de faux rejets à détection fixée
Comparaison équitable	Le supervisé voit des défauts, le non supervisé non	Même jeu de test pour tous, défauts d'entraînement jamais réutilisés au test
Reflets et éclairage (bagues métalliques)	Un reflet ressemble à une rayure	CLAHE, éclairage diffus pour les photos maison, analyse des faux positifs par cause
Défauts de quelques pixels	Perdus au redimensionnement	Résolution d'entrée plus haute, découpage en tuiles, analyse par taille de défaut
Variabilité normale forte	Une vis tournée n'est pas défectueuse mais semble anormale	Recalage, augmentation par rotation pour le non supervisé
Seuil sans défaut connu	Le non supervisé donne un score, pas une décision	Seuil au percentile 99 des scores de pièces saines de validation, puis ajusté par les coûts
Score image pour YOLO	YOLO donne des boîtes, pas un score d'anomalie	Score image = confiance maximale des boîtes (0 si aucune)
Temps d'inférence	La cadence de production impose une limite	Mesurer en ms par image sur la même machine pour toutes les méthodes

7. Métriques d'évaluation

Métrique	Ce qu'elle mesure	Sens	Remarque
AUROC image	Capacité à classer pièce saine / défectueuse, tous seuils confondus	Plus haut = mieux	Métrique principale de détection
AUROC pixel	Qualité de la localisation pixel par pixel	Plus haut = mieux	Dominée par les grands défauts

Métrique	Ce qu'elle mesure	Sens	Remarque
PRO score	Recouvrement moyen par région de défaut, intégré jusqu'à 30 % de faux positifs	Plus haut = mieux	Donne le même poids à un petit et à un grand défaut
F1	Équilibre précision / rappel au seuil choisi	Plus haut = mieux	Indiquer le seuil
Matrice de confusion	Répartition exacte des erreurs	—	Au seuil retenu, en nombres de pièces
Taux de faux rejets à détection fixée	Pièces saines jetées pour attraper 99 % des défauts	Plus bas = mieux	La métrique qui parle à l'industriel
Temps d'inférence	ms par image	Plus bas = mieux	Comparer à la cadence (ex. 10 pièces/s = 100 ms max)

8. Comment interpréter les résultats

- **Une AUROC élevée ne suffit pas.** 0,98 d'AUROC peut encore signifier 20 % de pièces saines rejetées à 99 % de détection. Toujours donner le taux de faux rejets.
- **AUROC image haute, AUROC pixel basse** : la méthode sait qu'il y a un défaut mais le localise mal. Regarder les cartes de chaleur.
- **AUROC pixel haute, PRO basse** : les grands défauts sont bien localisés, les petits non.
- **Lire la courbe de rareté comme une règle de décision.** « En dessous de X % de défauts annotés, le non supervisé est meilleur. » Donner la variabilité entre tirages.
- **Les défauts synthétiques aident surtout sur les défauts qui leur ressemblent.** Vérifier le gain par type de défaut, pas seulement en moyenne.
- **Le seuil dépend du métier, pas du modèle.** Si une pièce défectueuse livrée coûte 10 fois plus qu'une pièce saine jetée, le seuil doit baisser. Montrer la courbe coût / seuil.
- **Classer les faux positifs par cause** (reflet, poussière, orientation) : c'est là que se trouvent les pistes d'amélioration.

9. Travail en binôme

Chaque membre a un périmètre principal, mais **les deux doivent savoir expliquer tout le projet** le jour de la soutenance.

Rôle	Membre A « Vision classique et non supervisé »	Membre B « Supervisé et interface »
Données	Exploration, statistiques sur les défauts	Séparation des défauts, conversion des annotations

Rôle	Membre A « Vision classique et non supervisé »	Membre B « Supervisé et interface »
Prétraitement	CLAHE, débruitage, recalage	Isolation de la pièce par SAM (niveau avancé)
Méthodes	Baseline classique, PatchCore, PaDiM, autoencodeur	YOLO, Mask R-CNN, défauts synthétiques
Évaluation	AUROC, PRO, galerie des erreurs	Courbe de rareté, temps d'inférence
Restitution	Figures de cartes de chaleur	Mini-interface Streamlit ou Gradio
En commun	Seuil par coûts, interprétation, rapport, présentation	Seuil par coûts, interprétation, rapport, présentation

Règles de fonctionnement :

- Une branche par fonctionnalité ; chaque fusion (pull request) est relue par l'autre membre.
- Les commits des deux membres doivent apparaître régulièrement dans l'historique GitHub.
- Un fichier `CONTRIBUTIONS.md` liste qui a fait quoi, mis à jour à chaque séance.
- Un journal des expériences (méthode, part de défauts, graine, résultat) dans `results/experiences.csv`.
- Point hebdomadaire de 30 minutes entre les membres pendant le travail autonome.

10. Planning et organisation

Étape	Date et horaire	Travail en séance	Attendu en fin d'étape
Séance 1 – Lancement	Mardi 10/11/2026, 14h00–17h30	Présentation du sujet, choix du niveau et des catégories, création du dépôt, téléchargement de MVTec AD, exploration	Dépôt GitHub avec un README de cadrage (problématique, niveau, catégories, séparation des défauts, rôles)
Travail autonome	Novembre – décembre	Prétraitement, recalage, baseline classique, PatchCore	Premiers résultats classique vs non supervisé
Séance 2 – Point d'avancement	Mardi 05/01/2027, 9h00–12h30	Présentation des résultats (5 min), retour de l'enseignant, lancement de YOLO et de l'expérience de rareté	Tableau classique vs non supervisé + YOLO à 100 %

Étape	Date et horaire	Travail en séance	Attendu en fin d'étape
Travail autonome	Janvier – février	Courbe de rareté, défauts synthétiques, seuil par coûts, interface	Première version du rapport
Séance 3 – Revue avant soutenance	Lundi 01/03/2027, 9h00–12h30	Revue des résultats et des interprétations, test de l'interface, plan de la présentation	Liste de corrections à faire avant le dépôt
Dépôt final	Vendredi 12/03/2027, 23h59 (proposition, à confirmer)	Gel du code (tag `v1.0`), rapport et présentation déposés	Tous les livrables
Soutenance	Lundi 15/03/2027, 9h00–17h30	Passage de 5 à 10 minutes par binôme, puis questions	Présentation + démonstration

11. Livrables

- ☐ **Code fonctionnel sur GitHub**
  - README : installation, téléchargement des données, commandes pour reproduire chaque tableau ;
  - `requirements.txt` avec versions fixées, graines fixées ;
  - aucune image ni poids lourds dans le dépôt (`.gitignore`) ;
  - tag `v1.0` sur la version soutenue.
- ☐ **Rapport technique** (15 à 20 pages hors annexes) : contexte industriel, données, chaîne de traitement, méthodes, protocole, résultats, interprétation, limites, recommandation.
- ☐ **Démonstration** : mini-interface (charger une image → carte de défauts → décision acceptée / rejetée), plus une vidéo de secours de 1 à 2 minutes.
- ☐ **Résultats et interprétations** : comparaison classique vs supervisé vs non supervisé, courbe de rareté, courbe coût / seuil, galerie de faux positifs et faux négatifs.
- ☐ **Présentation PowerPoint** de 6 à 10 diapositives.

Structure de dépôt conseillée :

```
pieces-defauts-anomalies/
├── README.md
├── requirements.txt
├── CONTRIBUTIONS.md
├── configs/          # une configuration par méthode et par niveau de rareté
├── data/             # vide, rempli par scripts/download.py
├── scripts/          # téléchargement, séparation des défauts, conversion
├── src/
│   ├── preprocessing/ # CLAHE, débruitage, recalage
│   ├── classical/    # soustraction, Otsu, LBP, GLCM, SVM
│   ├── supervised/   # YOLO, Mask R-CNN, défauts synthétiques
```

```
│   ├── unsupervised/ # PatchCore, PaDiM, autoencodeur
│   └── evaluation/   # AUROC, PRO, coûts, temps
├── results/          # tableaux CSV, figures, galerie
├── app/              # mini-interface
└── docs/             # rapport, présentation
```

12. Soutenance (5 à 10 minutes)

Les deux membres prennent la parole. Une diapositive = un message et un chiffre clé.

Partie	Durée indicative	Contenu
Problématique	1 min	Pièce saine vs pièce défectueuse, rareté des défauts
Pipeline	1 min	Schéma prétraitement → recalage → détection → localisation → décision
Résultats	2 à 3 min	Comparaison des trois familles, courbe de rareté, choix du seuil
Démonstration	1 à 2 min	Une pièce saine, une pièce défectueuse, un faux positif expliqué
Recommandation et limites	1 min	Méthode recommandée selon le nombre de défauts disponibles

Questions probables du jury :

- Votre comparaison supervisé / non supervisé est-elle équitable ?
- Pourquoi ce seuil, et que coûte-t-il en pièces saines jetées ?
- Votre méthode tient-elle la cadence de production ?
- Qui a fait quoi dans le binôme ?